

HYDROBASIN STUDIO	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y MORFO- MÉTRICO Zarzal	Versión 1.0 20/08/2026
------------------------------	---	---------------------------

INFORME DE DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA DE CUENCA

Zarzal

Barrancabermeja, Santander, Colombia

RELACIÓN DE REVISIÓN Y AUTORÍA

ELABORÓ:	REVISÓ:	FECHA:
Jana Criollo	Mario Díaz	20/08/2026
CLIENTE / ENTIDAD: IDOM		ESTADO: Aprobado

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivos y Alcance	3
2.1. Objetivo General	3
2.2. Objetivos Específicos	3
2.3. Alcance del Estudio	3
3. Localización y Ubicación General	3
4. Información Topográfica y Acondicionamiento del Terreno	4
5. Caracterización Morfométrica de la Cuenca	4
5.1. Área, Perímetro y Longitud Axial	4
5.2. Factor de Forma de Horton (K_f)	5
5.3. Índice de Compacidad de Gravelius (K_c)	5
5.4. Relación de Circularidad de Miller (R_c)	5
5.5. Densidad de Drenaje (D_d)	5
5.6. Relieve y Elevaciones	6
5.7. Orden de Strahler	6
5.8. Subcuencas y Red de Drenaje	6
5.9. Cauce Principal y Perfil Longitudinal	6
5.10. Cartografía Morfométrica Complementaria	6
6. Caracterización Hidrológica	6
6.1. Estaciones IDEAM	6
6.2. Polígonos de Thiessen	7
6.3. Curvas IDF	7
6.4. Número de Curva SCS-CN	7
6.5. Tiempo de Concentración	7
6.6. Modelación Hidrológica y Caudales Máximos	8
7. Análisis Integrado de Resultados	8
8. Conclusiones y Recomendaciones	8
9. Limitaciones Técnicas	9
10. Anexos IDEAM – Registro y Tratamiento de Información Pluviométrica	10

Índice de figuras

1. Localización regional del área de estudio sobre imagen satelital Esri World Imagery.	4
---	---

Índice de tablas

1. Parámetros morfométricos y de relieve de la cuenca.	5
2. Distribución de áreas por subcuencas hidrológicas principales.	6
3. Características geométricas y altimétricas del cauce principal.	6
4. Estaciones meteorológicas oficiales del IDEAM identificadas en el área de influencia.	6

5.	Ponderación espacial de estaciones según Polígonos de Thiessen.	7
6.	Cálculo del Número de Curva (CN) por unidades homogéneas de la cuenca.	7
7.	Expresiones matemáticas para la estimación de tiempos de concentración.	8
8.	Resumen de tiempos de concentración estimados para la cuenca.	8
9.	Resumen de caudales pico obtenidos para diferentes periodos de retorno.	8
10.	Registro oficial de estaciones meteorológicas del IDEAM consultadas por HydroBasin.	10

1. Introducción

El presente documento corresponde al informe técnico del estudio hidrológico y geomorfológico desarrollado para el proyecto **Zarzal**, localizado en el municipio de **Barrancabermeja, Santander, Colombia**. El estudio comprende la delimitación precisa de la divisoria de aguas, caracterización física de la cuenca, consulta y análisis de la red de estaciones meteorológicas oficiales del IDEAM, cálculo de polígonos de Thiessen, curvas Intensidad–Duración–Frecuencia (IDF), determinación del Número de Curva SCS (CN) y modelación de hidrogramas y caudales máximos de escorrentía para diversos periodos de retorno.

2. Objetivos y Alcance

2.1. Objetivo General

Delimitar y caracterizar geomorfológica e hidrológicamente la cuenca aportante al punto de interés del proyecto **Zarzal**, determinando sus parámetros morfométricos, red de drenaje, tiempos de concentración y caudales de diseño hacia el exutorio.

2.2. Objetivos Específicos

- Delimitar la cuenca hidrográfica y su red de drenaje a partir de modelos de elevación digital corregidos hidrológicamente.
- Calcular los parámetros morfométricos de forma, relieve y red fluvial (Horton, Gravelius, Miller, Strahler).
- Subdividir la cuenca en subcuencas tributarias y caracterizar el cauce principal con su perfil altimétrico.
- Consultar la red pluviométrica del IDEAM en el área de influencia y ponderar su representatividad mediante Polígonos de Thiessen.
- Formular las curvas IDF y determinar el Número de Curva ponderado (SCS-CN) a partir de coberturas y suelos.
- Estimar los tiempos de concentración y modelar los caudales máximos de diseño para periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años.

2.3. Alcance del Estudio

El alcance comprende el análisis geomorfométrico automatizado, la modelación hidrometeorológica regional con datos oficiales del IDEAM y la formulación hidrológica mediante el método del Hidrograma Unitario del SCS y el Método Racional para el dimensionamiento de obras civiles y manejo de aguas.

3. Localización y Ubicación General

Las actividades que engloban el estudio se localizan en la jurisdicción de **Barrancabermeja, Santander, Colombia**. El punto de cierre o exutorio fijado para la cuenca se ubica en las coordenadas geográficas **7.064095° Latitud Norte, -73.749877° Longitud Oeste** (WGS84), a una cota de **72.2 msnm**.

En la Figura 1 se ilustra la localización regional del área de estudio sobre imagen satelital con la posición del punto de aforo.

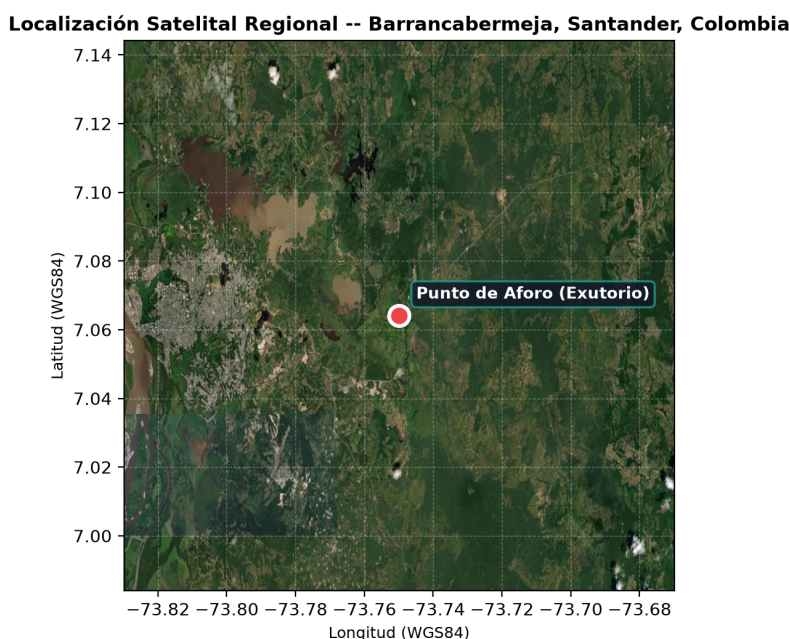


Figura 1: Localización regional del área de estudio sobre imagen satelital Esri World Imagery.

4. Información Topográfica y Acondicionamiento del Terreno

La caracterización geomorfológica se fundamentó en el Modelo Digital de Elevación (DEM) *DEM Satelital*, con una resolución métrica de 30.0 m. Para asegurar la continuidad física del escurrimiento, la superficie topográfica fue sometida a un acondicionamiento hidrológico mediante el relleno de depresiones cerradas (*sinks/pits*) y corrección de zonas planas, garantizando una pendiente continua hacia el punto de descarga.

Sobre el terreno corregido se determinaron las direcciones de flujo empleando el esquema determinístico D8 y se construyó la matriz de acumulación de celdas aportantes, a partir de la cual se ajustó la posición del exutorio al eje principal de concentración fluvial.

5. Caracterización Morfométrica de la Cuenca

5.1. Área, Perímetro y Longitud Axial

A partir del análisis espacial de la cuenca delimitada se calcularon los parámetros geométricos, morfométricos y de relieve resumidos en el Cuadro 1.

Tabla 1: Parámetros morfométricos y de relieve de la cuenca.

Parámetro Morfométrico	Valor Obtenido
Área de la Cuenca (A)	610.22 km²
Perímetro de la Cuenca (P)	202.94 km
Longitud Axial (L_a)	31.27 km
Factor de Forma de Horton (K_f)	0.624
Coeficiente de Compacidad de Gravelius (K_c)	2.317
Relación de Circularidad de Miller (R_c)	0.186
Densidad de Drenaje (D_d)	104.124 km/km ²
Orden Máximo de Corrientes (Strahler)	9
Número de Subcuencas Identificadas	194
Elevación Mínima (Exutorio)	72.23 msnm
Elevación Máxima (Cabecera)	945.09 msnm
Elevación Media de la Cuenca	132.88 msnm
Relieve Total de la Cuenca (H_T)	872.85 m

5.2. Factor de Forma de Horton (K_f)

El factor de forma expresa la relación entre el área de la cuenca y el cuadrado de su longitud máxima axial (L_a):

$$K_f = \frac{A}{L_a^2} \quad (1)$$

Donde A es el área en km² y L_a es la longitud axial en km. Para la cuenca evaluada se obtuvo un valor de $K_f = 0,624$, clasificándose como una cuenca *alargada*, lo cual indica una baja susceptibilidad a crecientes súbitas simultáneas.

5.3. Índice de Compacidad de Gravelius (K_c)

El índice de compacidad relaciona el perímetro de la cuenca con el perímetro de un círculo de igual superficie:

$$K_c = 0,282 \frac{P}{\sqrt{A}} \quad (2)$$

Donde P es el perímetro en km y A el área en km². Un valor de $K_c = 1,0$ corresponde a una cuenca perfectamente circular. El valor obtenido de $K_c = 2,317$ confirma una morfología que favorece la disipación temporal de caudales.

5.4. Relación de Circularidad de Miller (R_c)

La relación de circularidad compara el área de la cuenca con el área de un círculo que posee el mismo perímetro:

$$R_c = \frac{4\pi A}{P^2} \quad (3)$$

El valor obtenido de $R_c = 0,186$ corrobora el comportamiento alargado y la moderada respuesta hidrológica del drenaje ante eventos torrenciales.

5.5. Densidad de Drenaje (D_d)

La densidad de drenaje relaciona la longitud total de corrientes fluviales con el área total de la cuenca:

$$D_d = \frac{\sum L_i}{A} = 104,124 \text{ km/km}^2 \quad (4)$$

Este valor refleja la capacidad de evacuación de caudales superficiales y el grado de desarrollo de la red hídrica.

5.6. Relieve y Elevaciones

El análisis altimétrico revela una elevación mínima en el exutorio de **72.23 msnm**, una cota máxima en cabecera de **945.09 msnm**, y una elevación media ponderada de **132.88 msnm**, representando un relieve total de $H_T = 872,85$ m.

5.7. Orden de Strahler

La jerarquización fluvial se realizó bajo la metodología topológica de Strahler, alcanzando un orden máximo de corriente igual a **9**. En la Figura ?? se representa la clasificación espacial de corrientes.

5.8. Subcuencas y Red de Drenaje

A partir de los puntos de confluencia y umbrales de acumulación se subdividió la cuenca en **194** subcuencas tributarias. En las Figuras ?? y ?? y en el Cuadro 2 se detalla la partición territorial.

Tabla 2: Distribución de áreas por subcuencas hidrológicas principales.

ID Subcuenca	Área (km ²)	% Área Total
--------------	-------------------------	--------------

5.9. Cauce Principal y Perfil Longitudinal

En el Cuadro 3 se resumen las características geométricas y altimétricas del cauce principal, complementadas con su perfil longitudinal en la Figura ??.

Tabla 3: Características geométricas y altimétricas del cauce principal.

Parámetro del Cauce	Valor
Longitud del Cauce Principal (L)	46.33 km
Elevación en Cabecera	766.92 msnm
Elevación en Exutorio	72.23 msnm
Desnivel Topográfico (ΔH)	694.69 m
Pendiente Media del Cauce (S)	1.499 %

5.10. Cartografía Morfométrica Complementaria

La cartografía generada constituye la base geométrica para la formulación de los modelos de escorrentía superficial, delimitación de zonas de recarga y dimensionamiento de la red de colectores e infraestructuras de paso.

6. Caracterización Hidrológica

6.1. Estaciones IDEAM

Para la caracterización hidrometeorológica del área de estudio se consultó el Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM (DHIME). En el Cuadro 4 y en la Figura ?? se presentan las estaciones seleccionadas en el área de influencia del proyecto.

Tabla 4: Estaciones meteorológicas oficiales del IDEAM identificadas en el área de influencia.

Código	Nombre	Categoría	Altitud	Latitud	Longitud	Municipio	Dist.
24050220	Estación Albania	Pluviométrica	216 m	7.0241°	-73.7999°	Barrancabermeja	7.1 km
24050110	Estación Putana La	Pluviométrica	150 m	7.1141°	-73.7099°	Betulia	7.1 km
24050330	Hacienda Las Brisas	Climatológica Ordinaria	185 m	7.0041°	-73.6799°	San Vicente	10.2 km

6.2. Polígonos de Thiessen

Con el fin de determinar la representatividad espacial de las estaciones meteorológicas sobre la cuenca hidrográfica, se trazaron los Polígonos de Thiessen (diagramas de Voronoi recortados a la divisoria). En el Cuadro 5 y la Figura ?? se detalla la distribución de áreas de influencia.

Tabla 5: Ponderación espacial de estaciones según Polígonos de Thiessen.

Código	Estación Meteorológica	Área de Influencia (km ²)	% Área Cuenca
24050220	Estación Albania	46.38	7.6 %
24050110	Estación Putana La	127.54	20.9 %
24050330	Hacienda Las Brisas	436.30	71.5 %

6.3. Curvas IDF

A partir de las ecuaciones regionales del IDEAM (Vargas y Díaz para Colombia) se construyeron las Curvas IDF para periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años:

$$I = \frac{a \cdot T_r^b}{(d + c)^k} \quad (5)$$

Donde I es la intensidad de precipitación en mm/h y d es la duración del evento en minutos. En la Figura ?? se ilustran las familias de curvas generadas.

6.4. Número de Curva SCS-CN

El método de la Curva Numérica del SCS cuantifica la escorrentía directa integrando el tipo de suelo (grupos hidrológicos A, B, C, D) y la cobertura vegetal (CORINE Land Cover). En el Cuadro 6 y la Figura ?? se resumen las unidades homogéneas identificadas:

Tabla 6: Cálculo del Número de Curva (CN) por unidades homogéneas de la cuenca.

Cobertura	Uso SCS	Condición	Grupo	CN	Área (km ²)	CN × A
Unidades de cobertura estándar						
Número de Curva Ponderado ($CN_{promedio}$)					610.22	74.3

La retención potencial máxima de humedad (S) y la abstracción inicial (I_a) se obtienen como:

$$S = \frac{25400}{CN} - 254 = N/D \text{ mm}, \quad I_a = 0,2S = N/D \text{ mm} \quad (6)$$

6.5. Tiempo de Concentración

En el Cuadro 7 se presentan las expresiones matemáticas empleadas en el análisis:

Tabla 7: Expresiones matemáticas para la estimación de tiempos de concentración.

Método	Ecuación	Definición de Variables
Kirpich	$T_c = 0,06628 \left(\frac{L}{S^{0,5}} \right)^{0,77}$	L : km, S : m/m (pendiente total), T_c : h.
Témez	$T_c = 0,30 \left(\frac{L}{S^{0,25}} \right)^{0,76}$	L : km, S : % (pendiente en porcentaje), T_c : h.
Giandotti	$T_c = \frac{4\sqrt{A}+1,5L}{25,3\sqrt{L \cdot S}}$	A : km ² , L : km, S : m/m, T_c : h.
Johnstone y Cross	$T_c = 2,6 \left(\frac{L}{S^{0,5}} \right)^{0,5}$	L : km, S : m/km, T_c : h.
V.T. Chow	$T_c = 0,273 \left(\frac{L}{S^{0,5}} \right)^{0,64}$	L : km, S : m/m, T_c : h.

En el Cuadro 8 se comparan los tiempos de concentración calculados por cada método:

Tabla 8: Resumen de tiempos de concentración estimados para la cuenca.

Método Aplicado	T_c (Horas)	T_c (Minutos)
Kirpich	6.40 h	384.0 min
Témez	12.30 h	738.0 min
Giandotti	7.98 h	479.0 min
Johnstone y Cross	8.99 h	539.6 min
V.T. Chow	12.19 h	731.5 min
Promedio Adoptado	9.57 h	574.4 min

6.6. Modelación Hidrológica y Caudales Máximos

La transformación de lluvia en escorrentía se efectuó aplicando el modelo del Hidrograma Unitario del SCS conjuntamente con el Método Racional. En el Cuadro 9 se consolidan los caudales pico estimados para cada periodo de retorno, y en la Figura ?? se grafican los hidrogramas temporales de diseño $Q(t)$.

Tabla 9: Resumen de caudales pico obtenidos para diferentes periodos de retorno.

Periodo Retorno	I_{diseno} (mm/h)	P_{total} (mm)	$P_{efectiva}$ (mm)	$Q_{Racional}$ (m ³ /s)	Q_{SCS} (m ³ /s)	Q_{Diseno} (m ³ /s)
Tr = 2.33 años	7.6	70.7	20.0	666.36	452.20	599.72
Tr = 5 años	8.9	83.6	28.3	787.99	640.13	709.19
Tr = 10 años	10.4	97.3	37.9	917.56	857.92	857.92
Tr = 25 años	12.7	119.1	54.4	1122.93	1230.81	1230.81
Tr = 50 años	14.8	138.7	70.1	1307.15	1586.58	1586.58
Tr = 100 años	17.3	161.6	89.4	1523.10	2022.15	2022.15

7. Análisis Integrado de Resultados

La integración morfométrica e hidrológica evidencia una cuenca con factor de forma $K_f = 0,624$ e índice de compacidad $K_c = 2,317$, lo que se traduce en hidrogramas con tiempos al pico moderados y respuesta hidrodinámica amortiguada. Para el periodo de retorno de diseño $T_r = 100$ años, el caudal pico estimado de **2022.15 m³/s** representa la condición de solicitación extrema recomendada para el diseño de obras de protección hidráulica y pasos vehiculares.

8. Conclusiones y Recomendaciones

- Se delimitó exitosamente la cuenca aportante para **Zarzal**, abarcando un área total de **610.22 km²** y un perímetro de **202.94 km**.

- La respuesta temporal del sistema arrojó un tiempo de concentración medio adoptado de **574.4 minutos** (9.57 h), fundamentado en el análisis comparativo de cinco formulaciones hidrológicas.
- El Número de Curva ponderado estimado ($CN = 74,3$) representa adecuadamente las coberturas de pastos, vegetación y suelos de la cuenca.
- Los caudales máximos de diseño modelados para los periodos de retorno de 25, 50 y 100 años corresponden a **1230.81 m³/s**, **1586.58 m³/s** y **2022.15 m³/s** respectivamente.
- Se recomienda implementar estructuras de disipación de energía y considerar los hidrogramas generados para el análisis de tránsito de avenidas.

9. Limitaciones Técnicas

Los resultados derivan del procesamiento topográfico de modelos de elevación satelitales y formulaciones hidrológicas sintéticas. El presente estudio no reemplaza levantamientos batimétricos directos en el cauce ni la verificación estructural en campo de las obras de paso existentes.

10. Anexos IDEAM – Registro y Tratamiento de Información Pluviométrica

En este anexo se consolida el registro completo de las estaciones meteorológicas del IDEAM identificadas en el entorno territorial del proyecto, junto con las metodologías técnicas adoptadas para la verificación de consistencia, homogeneización y completación de series climáticas.

Catálogo y Variables Reales de Estaciones IDEAM

En el Cuadro 10 se presentan los datos reales extraídos del Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM (DHIME):

Tabla 10: Registro oficial de estaciones meteorológicas del IDEAM consultadas por HydroBasin.

Código	Nombre	Categoría	Altitud	Latitud	Longitud	Municipio	Distancia	Estado
24050220	Estación Albania	Pluviométrica	216 m	7.0241°	-73.7999°	Barrancabermeja	7.1 km	Activa
24050110	Estación Putana La	Pluviométrica	150 m	7.1141°	-73.7099°	Betulia	7.1 km	Activa
24050330	Hacienda Las Brisas	Climatológica Ordinaria	185 m	7.0041°	-73.6799°	San Vicente	10.2 km	Activa

Metodología de Completación y Homogeneización de Datos

Para el tratamiento de vacíos de información o registros faltantes en las series pluviométricas se aplican los criterios técnicos estandarizados por el IDEAM y la Organización Meteorológica Mundial (OMM No. 168):

1. **Método de Proporciones Normales (Normal Ratio Method):** Aplicado cuando la precipitación media anual de las estaciones vecinas difiere en más de un 10 % respecto a la estación de interés:

$$P_x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{N_x}{N_i} \right) P_i \quad (7)$$

Donde P_x es la precipitación estimada para la estación faltante, N_x es su precipitación media anual normal, N_i es la precipitación media anual de la estación vecina i , y P_i es la precipitación observada en el periodo correspondiente.

2. **Regresión Lineal y Correlación Cruzada:** Utilizada para estaciones con coeficientes de correlación $R^2 \geq 0,75$ y regímenes pluviométricos climatológicamente análogos.
3. **Interpolación Espacial por Distancia Inversa Ponderada (IDW):** Empleada para construir campos continuos de precipitación a partir de la red pluviométrica circundante:

$$P(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{P_i}{d_i^p}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i^p}} \quad (8)$$

Donde d_i es la distancia geodésica a la estación i y $p = 2$ es el exponente de ponderación adoptado.